

**Maîtrise des connaissances : (05 points)**

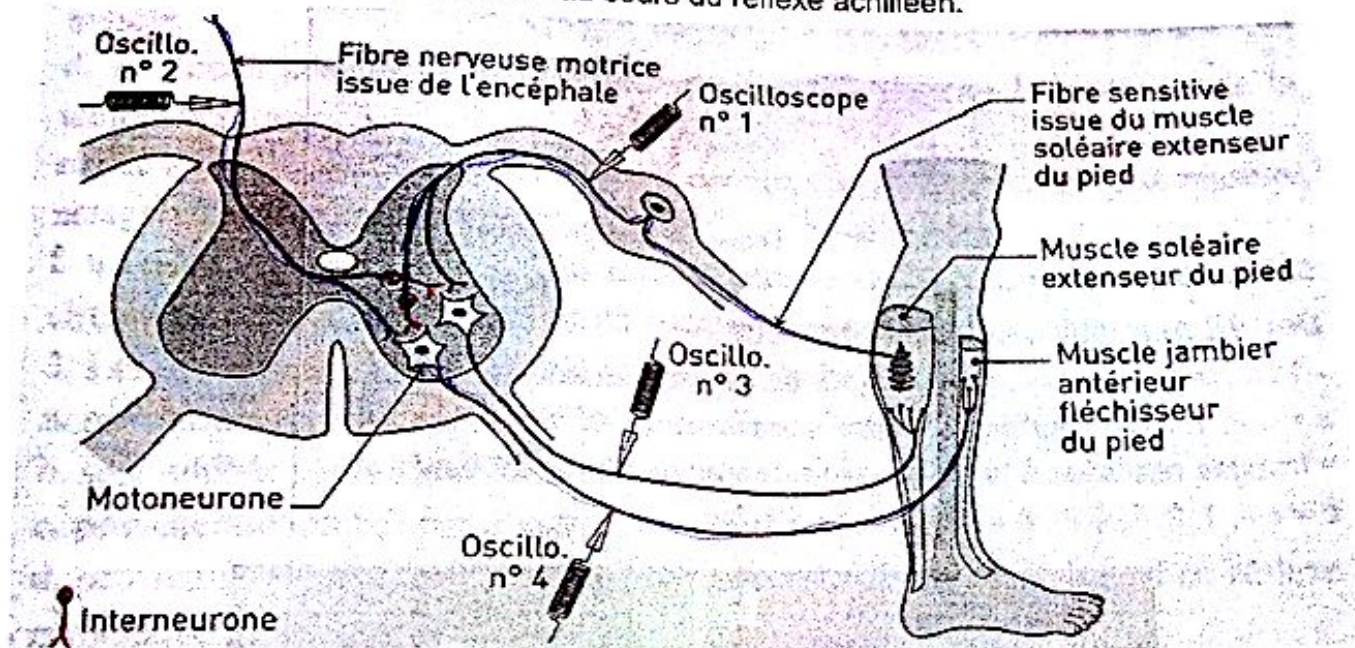
A l'aide d'un exposé clair et illustré, exposer la succession des événements qui permettent la transmission de l'influx nerveux d'un motoneurone à la fibre musculaire, puis rappeler les facteurs influençant la transmission synaptique et enfin expliquer comment le curare peut entraîner la paralysie des muscles et même la mort par asphyxie d'un individu.

**Compétences méthodologiques :**

**Exercice 1 : (04 points)**

Un individu peut contrôler, voir modifier un réflexe myotatique par une activité musculaire volontaire.

A l'aide des informations extraites de l'ensemble des documents 1 et 2, expliquer l'interaction entre les activités volontaire et réflexe au cours du réflexe achilléen.



**Document 1 : Structures mises en jeu lors de l'interaction entre activités volontaire et réflexe**

| Activité des neurones                              | Electrode 1<br>Neurone en T<br>de l'extenseur | Electrode 2<br>Neurone<br>cérébral | Electrode 3<br>Motoneurone<br>de l'extenseur | Electrode 4<br>Motoneurone<br>du fléchisseur |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Conditions                                         |                                               |                                    |                                              |                                              |
| A <i>réflexe achilléen</i>                         | +++                                           | 0                                  | +++                                          | 0                                            |
| B <i>contraction volontaire légère</i>             | +                                             | +++                                | +                                            | +++                                          |
| C <i>réflexe achilléen avec contraction légère</i> | +++                                           | +++                                | ++                                           | +                                            |

**Document 2 : Activité du réseau de neurones impliqués dans le réflexe achilléen et dans la contraction volontaire**

Cas A : réflexe achilléen avec muscle fléchisseur relâché

Cas B : contraction volontaire légère du muscle fléchisseur

Cas C : réflexe achilléen avec contraction légère du fléchisseur



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

0 : pas de message  
+ : intensités relatives des messages qui parcourent les neurones

### Exercice 2 : (04,5 points)

Un chien a été conditionné à saliver par une association d'un agent primitivement indifférent (son de 1500 vibrations par seconde) et d'un agent gustatif efficace (morceau de viande). Après sept associations des deux agents, dans un ordre bien déterminé (son + viande), on remarque que le chien salive sous la seule influence du son de 1500 vibrations par seconde. Le réflexe conditionnel étant acquis, on réalise les expériences (tableau 1) suivantes (le premier résultat est enregistré à 9 heures).  
Résultat des expériences

**Tableau 1/:**

| heure  | Excitant utilisé                   | Nombre de gouttes de salive par seconde |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9h     | Son de 1500 vibrations par seconde | 10                                      |
| 11h 10 | Son de 1500 vibrations par seconde | 9                                       |
| 13h 20 | Son de 1500 vibrations par seconde | 7                                       |
| 15h 30 | Son de 1500 vibrations par seconde | 5                                       |
| 17h 40 | Son de 1500 vibrations par seconde | 2                                       |
| 19h 50 | Son de 1500 vibrations par seconde | 0                                       |
| 21h    | Son de 1500 vibrations par seconde | 0                                       |

Le lendemain à 10h 10 on réassocie une seul fois le son et le morceau de viande. On réalise ensuite une deuxième série d'expériences.

1. Interprétez les résultats des deux tableaux. (01 point)

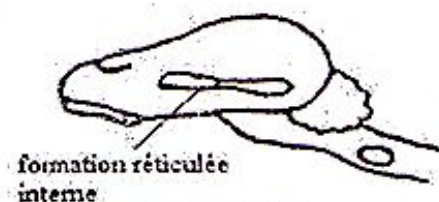
**Tableau 2 :**

| heure  | Excitant utilisé                   | Nombre de gouttes de salive par seconde |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10h 20 | Son de 1500 vibrations par seconde | 9                                       |
| 12h 30 | Son de 1500 vibrations par seconde | 9                                       |
| 14h 40 | Son de 1600 vibrations par seconde | 0                                       |
| 16h 50 | Son de 1500 vibrations par seconde | 8                                       |
| 18 h   | Son de 1500 vibrations par seconde | 5                                       |

Sur un chien A primitivement conditionné à un excitant auditif, on lèse par électrocoagulation la partie pointillée (fig. 1) situé au niveau du cortex cérébral. On observe la disparition définitive du réflexe conditionnel. Cependant il est possible de créer chez ce même chien A, un autre réflexe conditionnel en utilisant dans les mêmes conditions, un agent nouveau tel qu'un éclair lumineux.



**figure 1: chien A**



**figure 2: chien B**

2. Quelle hypothèse peut-on émettre sur le rôle de cette zone du cortex (en pointillé sur la figure 1) dans l'élaboration du réflexe conditionnel ayant pour origine le son ? (0,5 point)

Sur un chien B on lèse une partie plus profonde de l'axe cérébral située dans l'encéphale et appelée formation réticulée (fig. 2). Cette lésion entraîne la disparition des réflexes conditionnels visuels et il devient impossible de conditionner à nouveau le chien par un autre excitant.

3. Quelle conclusion peut-on dégager de cette expérience ? (0,5 point)

Lorsqu'on place cependant de la viande dans la gueule du chien A, on observe toujours une production de 8 à 10 gouttes de salive en 30 secondes.

4. Que peut-on déduire de cette nouvelle observation ? (0,25 point)

5. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ? (0,25 point)

6. Schématiser le trajet de l'influx nerveux mis en jeu dans cette dernière réaction, ainsi que dans celle obtenue lors du réflexe conditionnel pour l'excitant auditif. (02 points)

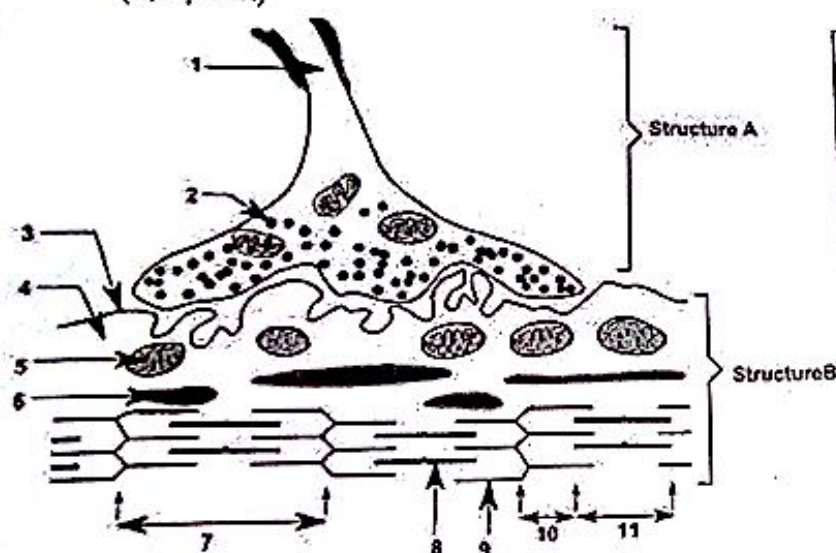
### Exercice 3 : (05,5 points)

A : Le document 3 représente une vue partielle de deux structures en contact et intervenant dans la contraction musculaire

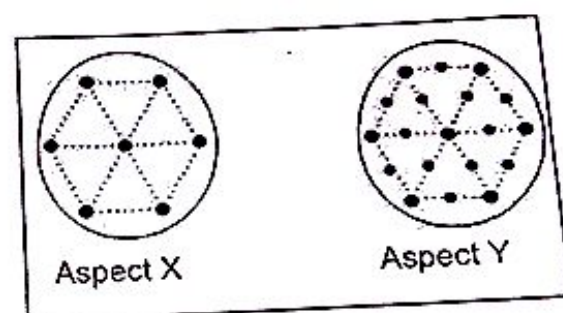
1. Identifier les deux structures et annoter ce document. (01 point)

2. Faire un schéma d'interprétation de l'élément 7 pendant la phase de relâchement et pendant la phase de contraction musculaire. (0,5 point)

3. Jusqu'à l'échelle moléculaire, expliquer les mécanismes de la contraction de l'élément 7. (0,5 point)



Document 3



Document 4

Le document 4 représente l'aspect de deux coupes transversales X et Y de la structure B à deux niveaux différents.

4. Préciser en justifiant la localisation des coupes réalisées au niveau de la structure B présentées dans le document 3. (0,5 point)

B : L'expérience suivante est réalisée sur deux muscles de grenouille  $M_1$  et  $M_2$  placés dans des conditions précises.

Condition 1 : le muscle  $M_1$  est traité par une substance qui bloque la glycolyse.

Condition 2 : le muscle  $M_2$  est traité par une substance qui bloque simultanément la glycolyse et la dégradation de la phosphocréatine.

On dose trois constituants X, Y et Z (glycogène, phosphocréatine et ATP) de la fibre musculaire avant et après la stimulation des muscles  $M_1$  et  $M_2$  dans les conditions 1 et 2. Les résultats obtenus sont représentés par le tableau 3 :



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Tableau 3

| Constituants du sarcoplasme dosés en mg/g de muscle frais | Conditions expérimentales  |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                           | Condition 1                |                            | Condition 2                |                            |
|                                                           | Avant la stimulation de M1 | Après la stimulation de M1 | Avant la stimulation de M2 | Après la stimulation de M2 |
| X                                                         | 1                          | 0                          | 1                          | 1                          |
| Y                                                         | 1,35                       | 0                          | 1,35                       | 0                          |
| Z                                                         | 1,07                       | 1,07                       | 1,07                       | 1,07                       |

5. Identifiez les constituants X, Y et Z. Justifiez votre réponse. (0,75 point)

La condition 3 consiste à bloquer seulement la dégradation de la phosphocréatine.

6. A l'aide d'un tableau, présentez les résultats de l'expérience de la condition 3. Justifiez votre réponse. (0,75 point)

C : L'homme, on se propose d'étudier les relations qui unissent la structure du muscle et son fonctionnement. Des observations histologiques ont été réalisées sur le muscle moteur externe droit de l'œil et sur le muscle gastrocnémien, ce qui a permis d'obtenir les résultats du tableau 4 :

Tableau 4

| Muscle étudié                        | Nombre des fibres motoneurones innervant le muscle | Nombre total de fibres musculaires dans le muscle | Tension développée pour une seule fibre musculaire |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Muscle moteur droit externe de l'œil | 1740                                               | 22000                                             | 4,5 mg                                             |
| Muscle gastrocnémien                 | 579                                                | 1000000                                           | 57 mg                                              |

7. Calculez le nombre moyen de fibres musculaires par unité motrice pour chaque muscle. (0,5 point)

8. Grâce aux valeurs trouvées, calculez la tension développée par unité motrice de chacun des deux muscles étudiés. (0,5 point)

Le muscle droit externe de l'œil permet des mouvements très fins du globe oculaire ; alors que le muscle gastrocnémien du mollet permet des mouvements beaucoup moins précis du pied.

9. Expliquez ces différences. (0,5 point)

Présentation (01 point)

$$\begin{aligned}
 & 0,5 + 11 \\
 & 17,5 + 12 + 2 = 32 \\
 & \underline{\quad\quad\quad} \\
 & 3
 \end{aligned}$$